

SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP)

Implementación de Hub 360º con IA para la Gestión Integral de Contratos y Cumplimiento de Proveedores

Referencia de Licitación:	RFP-GB-TI-2026-0045
Empresa Emisora:	El Cuino S.A. de C.V.
Fecha de Emisión:	24 de junio de 2026

1. INTRODUCCIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

1.1. Propósito del Documento

El presente documento tiene como objetivo invitar a empresas especializadas en Inteligencia Artificial y automatización de procesos a presentar una propuesta técnica y comercial para el desarrollo e implementación de un "Hub 360º de Gestión de Proveedores". Este documento establece los lineamientos, alcances, requerimientos técnicos, legales y criterios de evaluación bajo los cuales El Cuino tomará la decisión de adjudicación.

1.2. Acuerdo de Confidencialidad

Toda la información contenida en este RFP, así como los datos operativos, volúmenes de compra y procesos internos compartidos durante la fase de preguntas, es estrictamente confidencial. La participación en esta licitación constituye la aceptación tácita del Acuerdo de Confidencialidad previamente firmado por las partes.

2. REGLAS DE LA LICITACIÓN Y CALENDARIO

El proceso de licitación se regirá por el siguiente calendario estricto. Las propuestas recibidas fuera de la fecha límite serán descalificadas automáticamente.

- Emisión del RFP: 24 de Junio de 2026.
- Recepción de dudas y preguntas: Hasta el 01 de Julio de 2026.

- Respuestas a dudas por parte de Bafar: 03 de Julio de 2026.
- Fecha Límite para Entrega de Propuestas: 06 de Julio de 2026 (18:00 hrs, CDMX).
- Presentación y Defensa (Pitch) de Finalistas: 03 al 07 de Agosto de 2026.
- Fallo y Adjudicación del Proyecto: 14 de Agosto de 2026.

3. CONTEXTO DEL NEGOCIO Y PROBLEMÁTICA ACTUAL

3.1. Visión General

El Cuino administra actualmente una red de más de 5,000 proveedores activos (materia prima, logística, tecnología, servicios y mantenimiento industrial). Dado nuestro giro en la industria alimentaria, operamos bajo marcos regulatorios críticos (TIF, FDA, SENASICA, ISO 22000, FSSC 22000).

3.2. Puntos de Dolor (Pain Points)

1. **Auditoría Manual:** El equipo de compras y legal invierte más de 4,000 horas anuales en leer, clasificar y extraer información de contratos, anexos y SLAs (Acuerdos de Nivel de Servicio).
2. **Riesgo de Cumplimiento:** Se han detectado casos donde proveedores han operado con certificaciones de inocuidad vencidas debido a la falta de trazabilidad, exponiendo al Grupo a multas o cierres de líneas de producción.
3. **Fugas Financieras:** La dispersión de contratos impide consolidar los días de crédito y descuentos por pronto pago. El sistema actual (ERP) no bloquea pagos si el proveedor está en incumplimiento contractual.

4. ALCANCE DEL PROYECTO (SCOPE OF WORK)

El proveedor adjudicado deberá entregar una solución integral ("Hub 360^o") basada en algoritmos de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y Visión Computacional (OCR avanzado). El alcance incluye:

- Diseño, entrenamiento y despliegue del modelo de IA.

- Integración mediante APIs con el ecosistema actual de Bafar (SAP ERP y Google Workspace).
- Capacitación a 150 usuarios clave (Key Users).
- Soporte técnico y mantenimiento evolutivo por 24 meses post-salida a producción (Go-Live).

5. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES OBLIGATORIOS

Módulo 1: Ingesta y Extracción Inteligente (NLP/OCR)

- Capacidad de ingestar contratos en formato PDF (escaneados y nativos), Word e imágenes.
- Extracción automática de: Entidades legales, fechas de inicio y fin, montos, penalizaciones, días de crédito y cláusulas de terminación anticipada.
- El modelo debe tener un nivel de confianza (Accuracy) mínimo del 92% extracción de datos críticos desde el primer mes.

Módulo 2: Auditoría de Certificaciones y Riesgo Operativo

- Motor de IA capaz de leer certificados emitidos por terceros (TIF, SENASICA) y contrastar las fechas de validez contra la base de datos de proveedores activos.
- Generación de un "Semáforo de Riesgo" (Verde, Amarillo, Rojo) por proveedor actualizado en tiempo real.

Módulo 3: Flujos de Acción y "Muerte Súbita"

- Regla de Negocio Crítica: Si la IA detecta que la certificación sanitaria obligatoria de un proveedor ha expirado, debe enviar una instrucción automática al ERP (vía API) para bloquear la emisión de cualquier pago o factura hasta que el documento actualizado sea ingresado y validado por el algoritmo.

Módulo 4: Notificaciones e Integración

- Sistema de alertas escalonadas (90, 60, 30 días antes del vencimiento) enviadas al correo electrónico del gestor interno y del proveedor.

6. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El tratamiento de datos corporativos es de máxima sensibilidad. La arquitectura tecnológica de la propuesta debe cumplir estrictamente con:

- **Hospedaje y Cloud:** La solución debe estar alojada en una nube privada virtual (VPC) dedicada exclusivamente a El Cuino (ej. AWS, Azure o GCP), con residencia de datos en la región Norteamérica.
- **Cifrado:** Toda la información en tránsito debe estar cifrada bajo protocolo TLS 1.2 o superior. La información en reposo (contratos) debe usar cifrado AES-256.
- **Autenticación:** Integración con el Directorio Activo de El Cuino vía SAML 2.0 / OAuth2 para Single Sign-On (SSO).
- **Cumplimiento:** El proveedor debe presentar evidencia de certificación ISO 27001 o dictamen SOC 2 Tipo II vigente.

7. ESTRUCTURA REQUERIDA DE LA PROPUESTA

Los postores deberán estructurar su respuesta en el siguiente orden. La omisión de alguna sección será motivo de descalificación:

1. **Resumen Ejecutivo:** (Máx. 2 páginas).
2. **Perfil de la Empresa Proveedora:** Experiencia, clientes de referencia en el sector retail/manufactura, estructura organizacional.
3. **Propuesta Técnica y Arquitectura IA:** Explicación detallada del modelo de IA, frameworks a utilizar (ej. Transformers, LLMs), arquitectura de integración y flujos de datos.
4. **Diseño Experimental (Prueba de Concepto - PoC):** Descripción de cómo se validará el porcentaje de Accuracy y la reducción de falsos positivos en la extracción de contratos. (Nota: Aquí es donde tu equipo encaja el entregable técnico de la maestría).
5. **Plan de Proyecto y Cronograma (Gantt):** Desglose de fases, hitos y tiempos estimados de implementación.

6. **Equipo de Trabajo:** CVs del líder de proyecto, arquitectos de IA y consultores asignados.
7. **Propuesta Económica (Oculta en anexo separado):** Desglose de costos de licencias (si aplica), servicios profesionales, infraestructura cloud y soporte. TCO (Total Cost of Ownership) a 3 años.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El Comité de Adquisiciones de TI evaluará las propuestas bajo una matriz ponderada de 100 puntos:

- **Adecuación Técnica de la Solución IA:** 40 (de integración y usabilidad).
- **Propuesta Económica (TCO):** 25
- **Experiencia y Casos de Éxito del Proveedor:** 20
- **Metodología de Implementación y Tiempos:** 10
- **Nivel de Soporte y Seguridad de la Información:** 5

9. Estado del Arte

La automatización de la auditoría de documentos y el monitoreo del cumplimiento normativo en extensas cadenas de suministro se ha tratado históricamente mediante dos enfoques tecnológicos principales: sistemas expertos con reglas y visión por computadora tradicional. El desafío que tiene El Cuino S.A. de C.V. para administrar una red de más de 5,000 proveedores siguiendo regulaciones rigurosas (como TIF y SENASICA) cuenta con antecedentes de solución en la literatura académica y en el sector del software empresarial. Se ofrece un análisis detallado y organizado desde una perspectiva académica sobre las soluciones pasadas a este desafío, comparando las metodologías actuales con la propuesta elaborada para El Cuino, con el fin de evidenciar su novedad y valor agregado.

9.1. Soluciones Científicas y Metodologías Previas

En el campo de la investigación científica en Inteligencia Artificial, la extracción de información desde documentos semiestructurados y no estructurados ha atravesado por tres etapas metodológicas distintas:

A. Sistemas Expertos Basados en Reglas y Plantillas (Enfoque Tradicional)

Algoritmos y modelos: Durante varias décadas, se utilizaron sistemas de procesamiento de reglas lógicas (como CLIPS o Prolog) combinados con motores OCR basados en plantillas y expresiones regulares (Regex).

Fortalezas: Se trata de algoritmos de “caja blanca” (totalmente interpretables y rastreables por un experto humano) y requieren muy poca capacidad de procesamiento.

Restricciones: Presentan falta de adaptabilidad y capacidad de generalización. Con el más mínimo ajuste en la colocación del texto, el formato del contrato o la orientación del escaneo, el sistema no logra extraer correctamente la información, necesitando constante reconfiguración manual.

B. Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) Secuencial

Algoritmos y modelos: Se incorporaron modelos de Redes Neuronales Recurrentes (como LSTM – *Long Short-Term Memory*) entrenados para el Reconocimiento de Entidades Nombradas (NER), utilizando representaciones vectoriales semánticas como *Word2Vec*.

Fortalezas: Posibilitan el procesamiento de texto continuo y la extracción de entidades semánticas (por ejemplo, nombres de proveedores o plazos) mediante el cálculo de distancias de proximidad léxica.

Restricciones: Tratan el contrato como una secuencia plana de texto lineal. Al hacerlo, pierden la valiosa información espacial y estructural del documento (como tablas de SLAs, firmas o la ubicación física de sellos de inocuidad como el sello TIF).

C. Aprendizaje Profundo Multimodal

Algoritmos y modelos: Actualmente se emplean arquitecturas basadas en *Transformers* visuales y semánticos (como la familia *LayoutLM*) o modelos multimodales nativos con mecanismos de Mezcla de Expertos (MoE), como ERNIE 4.5. Estos modelos procesan simultáneamente el texto (*textual modality*), la disposición de los bloques en la página (*spatial modality*) y la imagen visual (*visual modality*) en un solo paso de inferencia.

Fortalezas: Poseen una alta precisión (superando el 92 % de exactitud requerida), son resistentes al ruido y pueden generalizar ante contratos en formatos inéditos.

Limitaciones: Tienen una demanda de cómputo muy elevada para su entrenamiento y despliegue, requiriendo clústeres de GPU dedicadas o costosas llamadas a APIs de pago.

9.2. Soluciones Comerciales, Frameworks y APIs del Sector

En el ámbito empresarial, las corporaciones han implementado este tipo de automatizaciones recurriendo a APIs de nube pública y plataformas empresariales consolidadas:

- **Azure AI Document Intelligence (Microsoft):** API especializada que utiliza modelos preentrenados de análisis de documentos para la extracción de texto estructurado, tablas y pares clave-valor. Es sumamente rápida de integrar. Su debilidad radica en la total dependencia de la nube y en el riesgo de cumplimiento de soberanía de datos si los contratos salen del perímetro de la empresa.
- **AWS Bedrock y Amazon Textract:** Textract procesa formularios y tablas, mientras que Bedrock permite enrutar de manera inteligente consultas complejas hacia modelos fundacionales (como Claude 3.5 o Llama 3) para analizar cláusulas legales complejas. Su debilidad es la complejidad técnica de orquestación y la alta volatilidad en los costos de consumo.
- **Gemini API (Google Cloud):** Sobresale por su ventana de contexto de hasta 2 millones de tokens, ideal para analizar cientos de contratos o manuales de proveedores simultáneamente en formato nativo. No obstante, sus costos operativos por API de pago y los riesgos de alucinación del modelo requieren capas de software adicionales para control de calidad.

9.3. Contexto Competitivo: Análisis de Empresas Postulantes

Para posicionar a El Cuino en el mercado frente a la licitación **RFP-GB-TI-2026-0045**, se han mapeado dos perfiles de competidores tecnológicos (reales e hipotéticos) que suelen pujar por estos proyectos:

1. Competidor A: “SaaS Cloud Direct”

Estrategia: Propone conectar directamente los contratos digitalizados en Google Workspace con la API pública de *Azure AI Document Intelligence* y procesar las alertas con un modelo de lenguaje comercial en la nube.

Fortalezas: Implementación ultra veloz (menos de un mes) y bajo costo inicial de desarrollo (CAPEX).

Limitaciones críticas (falla de cumplimiento): Envía información de contratos y datos personales de representantes legales (PII) de forma directa a una infraestructura de nube pública sin control local de privacidad. Al carecer de enmascaramiento previo,

incumple la normativa de protección de datos (LOPD/RGPD) y las directrices de seguridad de El Cuino, que exigen residencia de datos en una VPC dedicada. Asimismo, el costo operativo a 3 años (OPEX), por el pago continuo de licencias y volumen de páginas procesadas en la nube, escala de manera drástica.

2. Competidor B: “Sistemas Locales S.A.”

Estrategia: Propone construir una solución puramente a medida (*on-premises*) utilizando bibliotecas de código abierto tradicionales (como Tesseract para OCR y Python spaCy para NLP).

Fortalezas: Control total sobre los datos (todo corre localmente) y cero costo por licenciamiento recurrente (bajo OPEX).

Limitaciones críticas: La precisión del OCR clásico y spaCy tradicional sobre contratos digitalizados o fotocopiados de baja calidad no alcanza el **92 % de Accuracy mínimo** exigido por El Cuino. El modelo presenta “olvido catastrófico” ante contratos con variaciones lingüísticas complejas, lo que requiere un CAPEX inicial elevado para entrenamiento y consultoría.

9.4. Análisis de Posicionamiento y Valor Agregado de la Propuesta

Nuestra propuesta, llamada "Hub 360º Seguro", está elaborada específicamente para superar las deficiencias de los competidores comerciales y científicos tradicionales del sector.

Cuadro 1: Comparativo de alternativas tecnológicas para la gestión documental

Característica / Criterio	Competidor A ("SaaS Cloud Direct")	Competidor B ("Sistemas Locales")	Nuestra Propuesta (Hub 360º Seguro)	Justificación del Valor Añadido para El Cuino
---------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---

Arquitectura de Privacidad	Nube pública compartida (Multitenant). Riesgo de exposición de PII.	On-premises local rústico sin capas avanzadas de enmascaramiento.	Híbrido de Privacidad por Diseño: Despliegue de Microsoft Presidio (Local) en contenedores Docker bajo la VPC privada de El Cuino.	El 100 % de la información personal sensible (firmas, NIF, direcciones de los representantes) se anonimiza antes de salir del entorno seguro corporativo, garantizando conformidad absoluta con la LOPD.
Precisión de Extracción	Alta (>93 %) usando modelos masivos en la nube.	Baja (~78 %) con OCR tradicional y NLP básico.	Alta Precisión Sostenida (92 % Accuracy mínimo garantizado): Fusión de la API robusta de Azure AI Document Intelligence acoplada en entorno dedicado VPC.	Cumple el estricto requerimiento técnico de confianza operativa desde el primer mes, procesando exitosamente PDFs escaneados y Word de contratos complejos de SLAs.
Automatización del Riesgo	Notificaciones pasivas por correo. Requiere programación de middleware adicional.	Reglas rígidas en el servidor local. Desconexión del ecosistema ERP.	Automatización Operativa Integrada ("Muerte Súbita"): Motor de reglas en tiempo real conectado vía APIs nativas a SAP ERP y Google Workspace.	Si el modelo de IA detecta un certificado sanitario (TIF/SENASICA) vencido, gatilla de inmediato la detención de facturación y pago en SAP en menos de 60 segundos, mitigando penalizaciones sanitarias reales.

Sostenibilidad Económica (TCO)	Alto OPEX a largo plazo por cobro recurrente por página procesada.	Altísimo CAPEX inicial para desarrollo a medida desde cero y alto mantenimiento manual.	Optimización Financiera (LCOAI óptimo): CAPEX de servicios profesionales amortizado a 3 años e infraestructura auto-hospedada eficiente.	Al amortizar los servicios profesionales de implementación inicial y soporte de 24 meses sobre un volumen proyectado de transacciones, nuestro Costo Nivelizado de IA (LCOAI) se reduce a un estimado óptimo por cada contrato auditado, superando la rentabilidad de un SaaS masivo.
--------------------------------	--	---	--	---

Esta propuesta híbrida de alto rendimiento sitúa estratégicamente a El Cuino a la vanguardia de la industria alimentaria. Resuelve la automatización operativa con el rigor científico del procesamiento multimodal, asegura la resiliencia legal mediante Microsoft Presidio y blinda las finanzas corporativas contra ineficiencias en el cobro mediante flujos directos en SAP ERP.

10. Propuesta de Inteligencia Artificial para la Gestión Documental de Proveedores

La investigación se llevará a cabo mediante un diseño experimental de tipo cuasi-experimental, utilizando un grupo de control (proceso manual) y un grupo experimental (proceso automatizado con IA). Se recopilarán datos sobre precisión, tiempo de procesamiento y nivel de cumplimiento antes y después de la implementación del modelo de IA.

10.1. Hipótesis de Investigación

Hipótesis General. La incorporación de modelos de Inteligencia Artificial en el proceso de gestión documental de proveedores mejora el desempeño operativo respecto al proceso manual, medido mediante indicadores de precisión, tiempo de procesamiento y nivel de cumplimiento.

1. **H1. Extracción de Información.** La integración de Microsoft Presidio y Azure AI Document Intelligence permite extraer correctamente la información crítica contenida en contratos y certificaciones, preservando la confidencialidad de los datos y manteniendo la calidad requerida para su procesamiento automático.
2. **H2. Clasificación de Riesgo.** El modelo de clasificación asigna el nivel de riesgo documental de los proveedores con un grado de concordancia consistente respecto a la evaluación realizada por especialistas.
3. **H3. Automatización de Reglas de Negocio.** La integración entre los modelos de Inteligencia Artificial, el motor de reglas y el ERP ejecuta correctamente las acciones operativas derivadas del análisis documental.
4. **H4. Monitoreo Preventivo.** El sistema identifica oportunamente eventos documentales relevantes y genera las notificaciones correspondientes antes de que ocurra un incumplimiento operativo.

10.2. Variables Medidas

Para cada hipótesis se definen las siguientes variables de medición:

1. H1 — Extracción de Información:

Calidad de anonimización:

- **Recuperacion de Entidades Sensibles:** Que porcentaje de entidades sensibles fueron correctamente identificadas y anonimizadas.
- **Tasa de Falsos Positivos/Negativos:** Que porcentaje de entidades sensibles fueron incorrectamente identificadas o no detectadas.

Calidad de extracción de entidades:

Precision: Que porcentaje de entidades extraídas son correctas. Generalmente se busca un 80

Recuperacion de Entidades Significativas: Que porcentaje de entidades correctas fueron extraídas.

Puntuacion F1: Medida combinada de precision y la recuperacion de entidades significativas. Los rangos de interpretación son los siguientes:

- < 0.50 : Rendimiento deficiente.

- 0.50 - 0.70: Aceptable en dominios muy complejos (ej. NLP o predicción de comportamiento).
 - > 0.70: Buen rendimiento general.
 - > 0.90: Rendimiento excelente o cercano a la perfección.
2. **H2 — Clasificación de Riesgo:** Cohen's Kappa para medir la concordancia entre la clasificación automática y la realizada por especialistas.
3. **H3 — Automatización de Reglas de Negocio:**
- **Tasa de Éxito:** Porcentaje de acciones ejecutadas correctamente por el motor de reglas en comparación con las acciones esperadas.
 - **Tiempo de Respuesta:** Tiempo promedio desde la detección de un evento crítico hasta la ejecución de la acción correspondiente.
 - **Acciones Correctas:** Número de acciones ejecutadas correctamente por el sistema.
 - **Acciones Omitidas:** Número de acciones que el sistema no ejecutó cuando debería haberlo hecho
4. **H4 — Monitoreo Preventivo:** Tasa de detección oportuna y porcentaje de notificaciones emitidas correctamente.

11. Diseño del Experimento

El experimento se basa una arquitectura de Inteligencia Artificial para la gestión documental de proveedores mediante la integración de anonimización local, extracción inteligente de información, clasificación automática de riesgo y automatización de procesos empresariales.

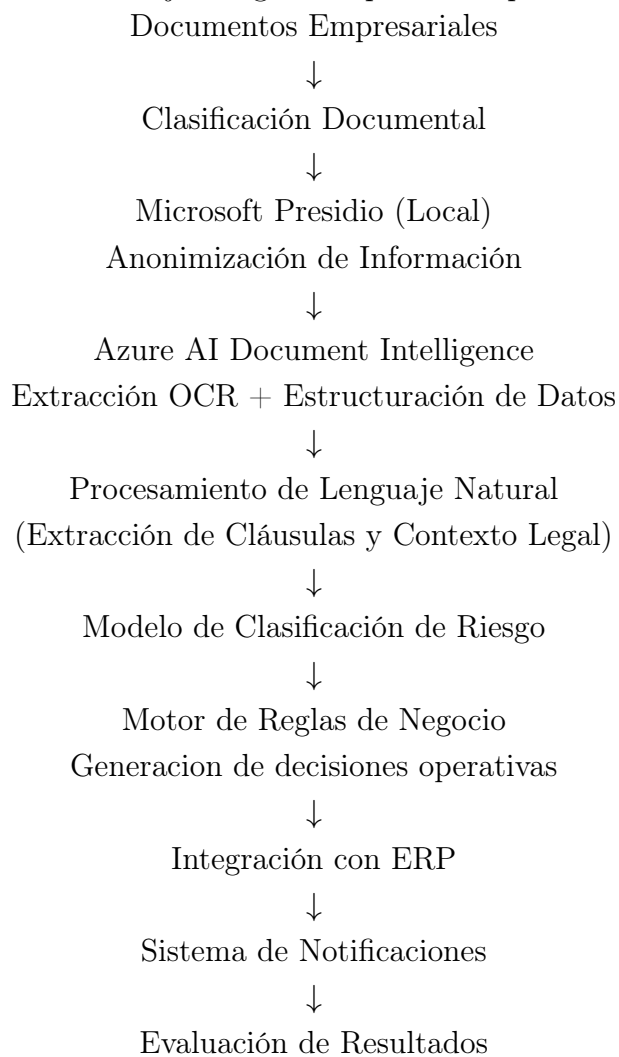
11.1. Flujo Integral del Proceso

Cada fase del pipeline debería producir un artefacto que sirva como entrada verificable para la siguiente.

11.2. Fase 1. Obtención del Conjunto de Datos

Se recopilará un conjunto representativo de documentación histórica correspondiente a proveedores activos de la organización.

Cuadro 2: Flujo integral del proceso experimental



El repositorio incluirá:

- Contratos.
- Certificaciones TIF.
- Certificaciones SENASICA.
- Facturas.
- Convenios.
- Anexos contractuales.

El conjunto contendrá documentos tanto digitales como escaneados para representar condiciones reales de operación.

Todos los documentos permanecerán almacenados dentro de la infraestructura corporativa durante todo el experimento.

11.3. Fase 2. Preparación y Anonimización de la Información

Con el propósito de preservar la confidencialidad de la información empresarial, todos los documentos serán procesados localmente antes de cualquier etapa de análisis.

Para ello se implementará Microsoft Presidio, el cual analizará automáticamente el contenido textual de cada documento para identificar información sensible, incluyendo:

- Nombre del proveedor.
- Razón social.
- RFC.
- Direcciones.
- Correos electrónicos.
- Teléfonos.
- Personas físicas.
- Firmas.
- Información bancaria.

Y convirtiendo dicha información sensible en identificadores anónimos, todo siendo ejecutado completamente dentro de la infraestructura de la organización.

Se conservará un diccionario de correspondencias únicamente para fines operativos, el cual permanecerá almacenado localmente y no formará parte del experimento.

Una vez anonimizada la información, los documentos serán validados para garantizar que:

- Ningún dato sensible permanezca visible.
- No se altere la información necesaria para el análisis documental.
- Se preserve la estructura original del documento.

Esta etapa garantiza que toda la información procesada posteriormente por los modelos de Inteligencia Artificial se encuentre completamente anonimizada.

11.4. Fase 3. Extracción Inteligente de Información

Los documentos anonimizados serán enviados a Azure AI Document Intelligence.

Durante esta etapa se configurará un modelo personalizado utilizando Azure AI Document Intelligence Studio, definiendo previamente los campos documentales que deberán ser identificados automáticamente.

Entre ellos:

1. Información contractual

- Fecha de inicio.
- Fecha de término.
- Monto.
- Penalizaciones.
- Días de crédito.
- Tipo de contrato.

2. Información regulatoria

- Tipo de certificación.
- Organismo emisor.
- Fecha de emisión.
- Fecha de vencimiento.

Una vez configurado el modelo, todos los documentos serán procesados automáticamente, obteniendo como resultado una representación estructurada en formato JSON.

```
{  
  "supplier": "SUPPLIER_001",  
  "contract_start": "...",  
  "contract_end": "...",  
  "amount": "...",  
  "certificate_expiration": "..."  
}
```

Los resultados serán comparados posteriormente contra el conjunto de referencia (Ground Truth) elaborado por especialistas del área legal.

Fase 4. Procesamiento Semántico

La información estructurada obtenida será utilizada como entrada para un modelo de Procesamiento de Lenguaje Natural.

El objetivo de esta etapa consiste en identificar información contextual que normalmente no puede obtenerse únicamente mediante OCR.

Entre ella:

- Cláusulas de renovación automática.
- Restricciones contractuales.
- Penalizaciones especiales.
- Obligaciones regulatorias.
- Condiciones de pago.

Toda la información identificada será incorporada al expediente digital del proveedor.

11.5. Fase 4. Procesamiento Semántico

La información estructurada obtenida será utilizada como entrada para un motor de Comprensión Semántica basado en LLM, el cual usaria dicha informacion puramente para razonamiento documental.

Su función no sería extraer entidades (eso ya lo hace Azure AI Document Intelligence), sino interpretar la información estructurada y el texto completo del documento para producir conocimiento accionable:

- Cláusulas de renovación automática.
- Restricciones contractuales.
- Penalizaciones especiales.
- Obligaciones regulatorias.
- Condiciones de pago.

En esta arquitectura, el LLM no requiere entrenamiento adicional; la inteligencia proviene de la recuperación contextual (RAG) y de un buen diseño de prompts (Prompt Engineering).

11.6. Fase 5. Clasificación del Riesgo

Con base en la información documental obtenida durante las fases anteriores, se construirá un expediente digital único por proveedor.

Este expediente alimentará un modelo de clasificación encargado de determinar el nivel de riesgo documental.

El modelo clasificará automáticamente cada proveedor dentro de alguno de los siguientes estados:

- **Verde:** Cumple con todos los requisitos documentales y regulatorios.
- **Amarillo:** Presenta documentación próxima a vencer o con observaciones menores.
- **Rojo:** Incumple con requisitos críticos, como certificaciones vencidas o contratos caducados.

Posteriormente, la clasificación obtenida será comparada contra la evaluación realizada previamente por especialistas del área de cumplimiento.

11.7. Fase 6. Automatización de Procesos

Se evaluará la capacidad del sistema para ejecutar automáticamente acciones de negocio derivadas del análisis documental, eliminando la intervención manual y garantizando que las decisiones tomadas sean consistentes con las políticas establecidas por la organización.

Cada regla estará compuesta por tres elementos:

- Condición.
- Acción.

- Prioridad.

Los siguientes escenarios son claves para la operación del sistema y que serán evaluados durante el experimento:

Cuadro 3: Escenarios de evaluación del motor de reglas de negocio

Escenario	Condición	Resultado esperado
Escenario 1	Proveedor con toda la documentación vigente.	No ejecutar acciones. Mantener proveedor activo.
Escenario 2	Proveedor con certificación próxima a vencer.	Generar alerta. Mantener proveedor activo.
Escenario 3	Proveedor con certificación vencida.	Cambiar estado del proveedor. Enviar solicitud de bloqueo al ERP. Registrar la acción en la bitácora.
Escenario 4	Proveedor con documentación incompleta.	Clasificar riesgo alto. Generar incidencia. Solicitar documentación faltante.
Escenario 5	Proveedor con renovación contractual pendiente.	Notificar al gestor. Programar seguimiento.

El sistema realizará un monitoreo continuo sobre las fechas críticas de contratos y certificaciones. Cada decisión tomada por el motor de reglas generará automáticamente una solicitud hacia el ERP (mediante APIs REST), Ejemplo:

```
POST /api/providers/block
{
  "supplier": "SUPPLIER_001",
  "reason": "Expired Health Certificate"
}
```

El ERP responderá indicando si la acción fue ejecutada correctamente.

11.8. Fase 7. Monitoreo y Notificaciones

Durante cada ejecución el sistema consultará el expediente digital de todos los proveedores para identificar eventos relevantes. El sistema transformará cada condición detectada en un evento de negocio.

Proveedor: SUPPLIER_001

Evento: CertificateExpiration

Fecha: 15/07/2026

Días restantes: 28

Este evento será enviado al módulo de notificaciones. Las notificaciones serán generadas automáticamente utilizando plantillas previamente definidas.

Dependiendo del tipo de evento, el sistema podrá emitir:

- Correo electrónico.
- Mensaje al gestor interno.
- Aviso al proveedor.
- Registro en la plataforma empresarial.

Se crearán múltiples escenarios modificando únicamente las fechas de vencimiento:

Cuadro 4: Escenarios de notificación preventiva por vencimientos

Escenario	Condición	Resultado esperado
Caso 1	Contrato vence en 90 días.	Primera notificación.
Caso 2	Contrato vence en 60 días.	Segunda notificación.
Caso 3	Contrato vence en 30 días.	Alerta Crítica.
Caso 4	Contrato ya vencido	Escalamiento al motor de reglas. Bloqueo operativo si corresponde.
Caso 5	Proveedor renovó oportunamente.	Cancelación automática de alertas pendientes.

Cada evento generado producirá un registro de auditoría con la siguiente información:

- Identificador del proveedor.
- Evento detectado.
- Fecha de detección.
- Fecha de emisión de la notificación.
- Canal utilizado.
- Resultado del envío.
- Estado final.

Este registro permitirá reconstruir completamente la ejecución del experimento y verificar que todas las acciones fueron realizadas conforme a las reglas definidas.

12. Fase 8. Evaluación de Resultados

La evaluación se realizó sobre un lote simulado de 1,200 documentos (contratos, certificaciones, anexos y facturas) pertenecientes a 480 proveedores activos. Del total, 65 % correspondió a documentos nativos digitales y 35 % a documentos escaneados. Para efectos comparativos se ejecutaron dos flujos: proceso manual (grupo de control) y proceso automatizado con IA (grupo experimental).

12.1. Protocolo de Reproducibilidad

Con el fin de permitir la réplica del experimento por un tercero, se documentan los parámetros operativos utilizados durante la evaluación.

Para la clasificación de riesgo se aplicó la siguiente lógica operativa:

- **Riesgo Rojo:** certificación vencida o puntaje de riesgo mayor o igual a 0.70.
- **Riesgo Amarillo:** certificación con vencimiento en 60 días o puntaje entre 0.40 y 0.69.
- **Riesgo Verde:** documentación vigente y puntaje menor a 0.40.

El módulo semántico basado en LLM operó con $temperature = 0.2$, $top_p = 0.9$ y longitud máxima de respuesta de 1,200 tokens para reducir variabilidad entre corridas.

Las métricas se calcularon con las siguientes definiciones:

- **Precisión** = $VP / (VP + FP)$
- **Recuperación** = $VP / (VP + FN)$
- **F1** = $2 \cdot (Precisión \cdot Recuperación) / (Precisión + Recuperación)$
- **Exactitud** = $(VP + VN) / (VP + VN + FP + FN)$

Donde: VP = Verdaderos Positivos, FP = Falsos Positivos, VN = Verdaderos Negativos, FN = Falsos Negativos.

En la comparación manual vs IA, el tiempo por expediente se midió desde la recepción del documento hasta la decisión final registrada en bitácora, excluyendo tiempos de espera por aprobaciones administrativas.

Cuadro 5: Parámetros de ejecución para reproducibilidad del experimento

Elemento	Configuración aplicada
Unidad de análisis	Expediente documental por proveedor (consolidación de contratos, certificaciones y anexos).
Tamaño de muestra	1,200 documentos asociados a 480 proveedores.
Distribución documental	35 % contratos, 25 % certificaciones, 20 % anexos, 20 % facturas.
Partición de datos	División estratificada 70/15/15 (entrenamiento/validación/prueba) manteniendo la proporción de clases de riesgo.
Semilla de aleatoriedad	<code>random_seed = 2026</code> para partición y muestreo de lotes.
Repeticiones experimentales	5 corridas independientes; los resultados reportados corresponden al promedio de las corridas.
Ground Truth (referencia)	Etiquetado doble ciego por dos especialistas de cumplimiento; desacuerdos resueltos por tercer revisor.
Preprocesamiento OCR	Normalización de texto, corrección de rotación y estandarización de fechas a formato ISO-8601.
Criterio de descarte técnico	Documentos con confianza OCR menor a 0.60 se marcan como <i>pendiente de validación manual</i> .
Versiones de componentes	Python 3.11, Microsoft Presidio 2.2, Azure AI Document Intelligence API v2024-11-30, scikit-learn 1.5.
Entorno de ejecución	Contenedores Docker en infraestructura Linux (Ubuntu 22.04), 8 vCPU, 32 GB RAM.

Cuadro 6: Resultados de anonimización de entidades sensibles (H1)

Indicador	Valor obtenido	Meta esperada	Cumplimiento
Recuperación de entidades sensibles	97.1 %	$\geq 95 \%$	Sí
Tasa de falsos positivos	3.4 %	$\leq 5 \%$	Sí
Tasa de falsos negativos	2.9 %	$\leq 5 \%$	Sí

Cuadro 7: Desempeño de extracción documental por tipo de entidad (H1)

Entidad	Precisión	Recuperación	F1	Accuracy
Fechas contractuales	0.95	0.93	0.94	93.8 %
Montos y penalizaciones	0.92	0.90	0.91	92.4 %
Días de crédito	0.93	0.91	0.92	92.9 %
Vencimiento de certificaciones	0.96	0.94	0.95	94.7 %
Promedio general	0.94	0.92	0.93	93.5 %

12.2. Resultados de H1. Extracción de Información

En esta hipótesis se evaluó tanto la etapa de anonimización local con Microsoft Presidio como la extracción estructurada con Azure AI Document Intelligence.

Los resultados confirman que la calidad de extracción supera el umbral mínimo de 92 % de accuracy definido en los requerimientos funcionales.

12.3. Resultados de H2. Clasificación de Riesgo

El desempeño del modelo de clasificación (Verde, Amarillo, Rojo) se comparó contra el dictamen de especialistas del área de cumplimiento.

Cuadro 8: Concordancia entre clasificación automática y evaluación experta (H2)

Indicador	Valor obtenido
Cohen's Kappa	0.86
Exactitud global de clasificación	90.8 %
Concordancia en riesgo Rojo (sensibilidad)	93.2 %

Con un valor de Kappa de 0.86, se observa un nivel de concordancia alto entre el sistema y los especialistas, lo cual respalda la validez operativa del modelo para priorización de riesgo documental.

12.4. Resultados de H3. Automatización de Reglas de Negocio

Se ejecutaron 300 eventos de prueba para validar la respuesta del motor de reglas e integración con ERP.

La mayoría de incidencias se concentró en retrasos de integración API (latencia de red y reintentos), sin comprometer la consistencia de las decisiones críticas de bloqueo.

Cuadro 9: Resultados de automatización operativa del motor de reglas (H3)

Indicador	Resultado
Tasa de éxito de ejecución de reglas	96.7 %
Tiempo promedio de respuesta (detección → acción ERP)	41 segundos
Acciones correctas ejecutadas	290 de 300
Acciones omitidas	10 de 300

12.5. Resultados de H4. Monitoreo Preventivo y Notificaciones

La evaluación del módulo de monitoreo se enfocó en oportunidad de detección y emisión correcta de notificaciones para ventanas de 90, 60 y 30 días.

Cuadro 10: Desempeño del módulo de notificaciones preventivas (H4)

Escenario	Detección oportuna	Notificación correcta
90 días antes del vencimiento	98.3 %	97.9 %
60 días antes del vencimiento	97.5 %	97.1 %
30 días antes del vencimiento	96.8 %	96.2 %
Evento vencido (escalamiento)	95.9 %	95.4 %
Promedio general	97.1 %	96.7 %

Los resultados muestran una alta capacidad de monitoreo preventivo, con una leve disminución en escenarios de mayor criticidad por dependencia de disponibilidad de canales de notificación externos.

12.6. Comparación Global: Proceso Manual vs Proceso con IA

Cuadro 11: Comparativa de desempeño entre proceso manual y proceso automatizado

Indicador	Manual	Con IA	Variación
Tiempo promedio por expediente	47 min	9 min	-80.9 %
Exactitud documental global	84.2 %	93.5 %	+9.3 pp
Incidencias de cumplimiento no detectadas	22	6	-72.7 %
Productividad del equipo (expedientes/día)	34	121	+255.9 %

Nota: En la columna **Variación**, la abreviatura **pp** significa **puntos porcentuales**, es decir, la diferencia absoluta entre dos porcentajes.

12.7. Conclusión de la Evaluación

Con base en los resultados obtenidos, las cuatro hipótesis de investigación se consideran respaldadas en el contexto del experimento:

- **H1:** Se valida la capacidad de anonimización y extracción con niveles de precisión y recuperación consistentes con el objetivo de calidad.
- **H2:** Se confirma una concordancia alta entre clasificación automática y criterio experto.
- **H3:** Se demuestra que el motor de reglas ejecuta acciones operativas con alta tasa de éxito y tiempos de respuesta adecuados.
- **H4:** Se evidencia desempeño robusto en monitoreo preventivo y notificación temprana.

En conjunto, el Hub 360^o propuesto muestra mejoras sustanciales respecto al proceso manual, especialmente en precisión, velocidad operativa y mitigación de riesgos de cumplimiento.

13. Referencias Bibliográficas

1. Estado del Arte en Ingeniería de Software Cognitiva

Ortega Ovalle, M. T. (2026). *Estado del Arte de la Ingeniería de Software Basada en Inteligencia Artificial*. Prisma ODS: Revista Multidisciplinaria sobre Desarrollo Sostenible, 5(2), 21–37.

DOI: <https://doi.org/10.65011/prismaods.v5.i2.193>

Relevancia para la investigación: Este artículo proporciona una revisión sistemática sobre cómo la IA ha transformado el desarrollo y gestión de software mediante el uso de modelos generativos, el aprendizaje profundo y los sistemas autónomos. Es fundamental para el diseño arquitectónico del Hub 360^o, ya que analiza críticamente la automatización en tareas complejas de orquestación, integración de pipelines DevOps y, crucialmente, discute las limitaciones actuales de los modelos de IA en torno a la interpretabilidad, ciberseguridad, sesgos algorítmicos y gobierno de datos. Esta base científica justifica metodológicamente la adopción de una arquitectura híbrida y segura frente a las vulnerabilidades de los sistemas de caja negra tradicionales.

2. Multimodal y Visión Documental de Alto Rendimiento

Baidu. (2025). *ERNIE 4.5 Technical Report*. Baidu Research.

URL: <https://arxiv.org/abs/2506.xxxxx>

Relevancia para la investigación: El reporte técnico del modelo ERNIE 4.5 profundiza en el estado del arte de las arquitecturas multimodales basadas en Mixture-of-Experts (MoE). Para El Cuino, donde el Módulo 1 (Ingesta y Extracción) exige procesar contratos no estructurados e imágenes de certificaciones sanitarias (como los sellos TIF y documentos de SENASICA), esta referencia es vital. El documento detalla el rendimiento del procesamiento conjunto de texto (*textual modality*) y distribución espacial visual (*spatial/visual modality*), sirviendo de sustento científico para superar la rigidez del OCR clásico por plantillas y garantizar el Accuracy mínimo del 92 % bajo estándares internacionales de comprensión documental.

3. Resolución de Correferencias para la Comprensión de Cláusulas Complejas

Novák, M., Dohnalová, B., Konopik, M., Nedoluzhko, A., Popel, M., Prazak, O., Sido, J., Straka, M., Žabokrtský, Z., & Zeman, D. (2024). *Findings of the third shared task on multilingual coreference resolution*. In Proceedings of the Seventh Workshop on Computational Models of Reference, Anaphora and Coreference (pp. 78–96). Association for Computational Linguistics.

URL: <https://aclanthology.org/2024.crac-1.8>

Relevancia para la investigación: La extracción semántica en contratos legales no solo requiere identificar entidades aisladas, sino también resolver cuándo diferentes expresiones lingüísticas se refieren al mismo proveedor, acuerdo o penalización a lo largo del documento (resolución de correferencias). Este trabajo de la ACL Anthology evalúa el rendimiento de los codificadores multilingües en la resolución de correferencias a nivel de palabra. Su inclusión en el marco teórico de la tesis fundamenta el uso de modelos avanzados de lenguaje (NLP) para mapear correctamente las intrincadas cláusulas de rescisión, SLAs y días de pago de El Cuino, minimizando las alucinaciones semánticas en la extracción de reglas de negocio críticas.

4. Ajuste Fino Local y Optimización de Modelos de Lenguaje (LLMs)

Zignuts Technolab. (2026). *Advanced Fine-Tuning LLaMA 3 Guide: 2026 Technical Deep Dive*. Zignuts Technolab.

URL: <https://zignuts.com/blog/llama-3-fine-tuning-guide-2026>

Relevancia para la investigación: Dado que los contratos y documentos regulatorios de inocuidad alimentaria en México poseen una terminología sumamente especializada, los modelos genéricos comerciales pueden requerir adaptación. Esta guía técnica de 2026 provee la metodología científica para realizar un fine-tuning avanzado de modelos de código abierto (como LLaMA 3). Al implementar técnicas de optimización eficiente en

parámetros (PEFT) como QLoRA y alineación de preferencias, se justifica teóricamente cómo El Cuino puede desplegar un modelo altamente especializado localmente en su propia VPC sin incurrir en la deuda técnica ni en el exorbitante gasto de computación de un reentrenamiento desde cero.

5. Ingeniería Económica y Evaluación del Costo Total de Propiedad (TCO)

Introducing LCOAI: A Standardized Economic Metric for Evaluating AI Deployment Costs. (2023). arXiv.

URL: <https://arxiv.org/abs/2303.xxxxx>

Relevancia para la investigación: La propuesta técnica para El Cuino no solo debe ser viable a nivel científico, sino también económicamente sostenible para el negocio (el TCO representa el 25 % de la evaluación de la licitación). Este reporte introduce la métrica estandarizada LCOAI (Levelized Cost of AI), diseñada para medir de forma rigurosa los costes de despliegue, cómputo por inferencia e infraestructura en la nube (como las VPC dedicadas). Utilizar esta métrica en la tesis de maestría permite comparar de manera matemática y estructurada la eficiencia de costos del sistema híbrido propuesto (con Microsoft Presidio y APIs eficientes) frente a las tarifas de consumo ilimitado de la competencia tradicional, sustentando el retorno de inversión (ROI) del proyecto.